Teoría de la Medida: Parcial II

5 de diciembre de 2025

Universidad Nacional de Colombia

Guillermo Rodriguéz Blanco

Andrés David Cadena Simons acadenas@unal.edu.co

Problema 1:

Considere la función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{|x|\left(\ln\left(\frac{1}{|x|}\right)\right)^2}, & \text{if } |x| \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

a) Verifique que f es integrable.

b) Muestre la desigualdad

$$f^*(x) \geq \frac{c}{|x| \ln\left(\frac{1}{|x|}\right)}, \quad \text{para algún } c > 0 \text{ y todo } |x| \leq \frac{1}{2},$$

para concluir que la función maximal f^* no es localmente integrable.

Solución:

a) Usando que f es una función par y el cambio de variable $u = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ se tiene que

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|\, dx = 2\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{|x|\left(\ln\left(\frac{1}{|x|}\right)\right)}\, dx = 2\int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{1}{u^2}\, du = -2\left[\frac{1}{x}\right]_{\ln(2)}^{\infty} = \frac{2}{\ln(2)} < \infty.$$

b) Suponga $|x| \geq \frac{1}{2}$, entonces tomemos $B_x(x) = (0, 2x)$ si $x > 0$ la cual sabemos que $m(B_x(x)) = 2|x|$, luego usando que la función f es positiva en $(0, 2x)$ se deduce que

$$\frac{1}{m(B_x(x))}\int_0^{2x} \frac{1}{y\left(\ln\left(\frac{1}{y}\right)\right)^2}\, dy \geq \frac{1}{m(B_x(x))}\int_0^{x} \frac{1}{y\left(\ln\left(\frac{1}{y}\right)\right)^2}\, dy = \frac{1}{2x\ln\left(\frac{1}{x}\right)} \geq \frac{c}{x\ln\left(\frac{1}{x}\right)}.$$

Luego como la maximal domina a todas las integrales de media se concluye que

$$f^*(x) \geq \frac{c}{x\ln\left(\frac{1}{x}\right)}, \quad \text{para algúna constante } c > 0 \text{ y todo } |x| \leq \frac{1}{2}.$$

Luego note que en una vecindad alrededor del 0 como $(0, \epsilon)$ con $\epsilon > 0$ se tiene que usando el cambio de variables $u = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ se sigue que

$$\int_0^{\epsilon} f^*(x)\, dx \geq \int_0^{\epsilon} \frac{c}{x\ln\left(\frac{1}{x}\right)}\, dx = \int_{\ln\left(\frac{1}{\epsilon}\right)}^{\infty} \frac{1}{u}\, du = \infty,$$

para todo $\epsilon > 0$, de lo cual se concluye que f^* no es localmente integrable.

Problema 2:

Muestre que si $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es absolutamente continua, entonces

1. Si $E \subset \mathbb{R}$ es un conjunto de medida cero, entonces $f(E)$ es un conjunto de medida cero.
2. Si $E \subset \mathbb{R}$ es un conjunto medible, entonces $f(E)$ es medible.

Solución:

1. Sea $E \subset \mathbb{R}$ un conjunto de medida cero. Fijemos $\epsilon > 0$. Por continuidad de f existe $\delta > 0$ tal que para toda familia finita de intervalos disjuntos $\{(a_j, b_j)\}$ con

$$\sum_j (b_j - a_j) < \delta,$$

se cumple

$$\sum_j |f(b_j) - f(a_j)| < \epsilon.$$

Como $m(E) = 0$, existe un abierto $U \supset E$ tal que $m(U) < \delta$.
Note que como todo conjunto abierto en $\mathbb{R}$ es unión numerable disjunta de intervalos, podemos deducir

$$U = \bigcup_{j=1}^{\infty} (a_j, b_j), \quad \text{con } \sum_{j=1}^{\infty} (b_j - a_j) < \delta.$$

Para cada j definimos

$$m_j, M_j \in [a_j, b_j] \quad \text{tales que} \quad f(m_j) = \operatorname*{mín}_{x \in [a_j, b_j]} f(x), \qquad f(M_j) = \operatorname*{máx}_{x \in [a_j, b_j]} f(x).$$

Estos existen porque f es continua y $[a_j, b_j]$ es compacto. Ahora, como $m_j, M_j \in [a_j, b_j]$, se deduce inmediatamente que

$$|M_j - m_j| \leq b_j - a_j.$$

Esto se debe simplemente a que la distancia entre dos puntos de un intervalo nunca puede exceder la longitud total del intervalo.
Además,

$$f(U) \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} [f(m_j), f(M_j)]$$

y la medida de esta unión está acotada por

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} [f(m_j), f(M_j)]\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} |f(M_j) - f(m_j)| < \epsilon,$$

porque, por lo demostrado arriba,

$$\sum_j |M_j - m_j| \leq \sum_j (b_j - a_j) < \delta \quad \Longrightarrow \quad \sum_j |f(M_j) - f(m_j)| < \epsilon$$

por continuidad absoluta de f. Como esto vale para todo $\epsilon > 0$, se concluye que

$$m(f(E)) = 0,$$

es decir, f envía conjuntos de medida cero en conjuntos de medida cero.

2. Sea $E \subset \mathbb{R}$ un conjunto medible. Podemos escribirlo como

$$E = F \cup N,$$

donde F es cerrado y N tiene medida cero. Todo cerrado de $\mathbb{R}$ es σ-compacto, así que

$$F = \bigcup_{k=1}^{\infty} K_k,$$

donde cada K_k es compacto. Como f es continua, cada imagen $f(K_k)$ es compacta y por tanto es un conjunto de Borel. Además, por el inciso (a),

$$m(f(N)) = 0.$$

Así,

$$f(E) = f(F) \cup f(N) = \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} f(K_k) \right) \cup f(N),$$

la cual es unión de un conjunto σ-compacto (luego medible) y un conjunto de medida cero (también medible). Por lo tanto,

$$f(E) \quad \text{es medible.}$$